Guia de Estudos: Diabetes Mellitus Tipo 2 (DM2)

Síntese de Nível Especialista: Epidemiologia, Etiopatogenia (Octeto Ominoso), Rastreamento, Metas por Status Funcional, Algoritmo Terapêutico Cardiorrenal (SBD 2025/2026) e Casos Clínicos Aplicados.

1. EPIDEMIOLOGIA E PANORAMA GLOBAL E NACIONAL

O Diabetes Mellitus Tipo 2 (DM2) representa um dos maiores desafios de saúde pública do século XXI. Compreende aproximadamente **90% a 95% de todos os casos de diabetes** no mundo. No Brasil, estimativas oficiais apontam para uma prevalência de **6,6% da população adulta (~13 a 14 milhões de indivíduos)**. A condição é fortemente associada ao envelhecimento populacional e à epidemia global de adiposidade disfuncional: cerca de **80% dos indivíduos com DM2 apresentam excesso de peso/obesidade** e mais de **90% preenchem critérios para Síndrome Metabólica**.

Diagnóstico Tardio e Carga Subclínica: Devido ao seu caráter indolente e paucissintomático nas fases iniciais, o atraso médio no diagnóstico flutua entre **3 e 6 anos** a partir do início da hiperglicemia. Como consequência dessa exposição prolongada à glucotoxidade subclínica, uma parcela significativa dos pacientes já apresenta complicações crônicas estabelecidas no momento do diagnóstico formal: **8% a 16% com retinopatia diabética**, **17% a 22% com Doença Renal do Diabetes (microalbuminúria)** e **14% a 48% com Polineuropatia Simétrica Distal**. Estudos epidemiológicos de grande porte (como análises do estudo UKPDS e dados globais do *Lancet*) destacam que o DM2 não controlado reduz a expectativa de vida em até 6 a 10 anos, impulsionado principalmente por eventos vasculares arteriais e insuficiência cardíaca.

2. ETIOPATOGENIA E FISIOPATOLOGIA APROFUNDADA

A etiopatogenia do DM2 envolve a complexa interação entre predisposição genética poligênica e fatores ambientais (sedentarismo, dieta hipercalórica, estresse e disbiose). O evento primário inicia-se anos antes da manifestação clínica com a **Resistência à Insulina (RI) periférica (músculo esquelético e tecido adiposo) e hepática**. Em nível molecular, a sobrecarga de Ácidos Graxos Livres (AGL) e citocinas pró-inflamatórias (TNF-α, IL-6) ativa quinases intracelulares (JNK, IKK-β, PKC) que promovem a **fosforilação aberrante em resíduos de serina** (em vez de tirosina) do Substrato do Receptor de Insulina-1 (IRS-1), bloqueando a sinalização da via PI3K/Akt e a translocação de vesículas do transportador GLUT4 para a membrana plasmática.

O Octeto Ominoso da Fisiopatologia do DM2 (DeFronzo, 2009)

1. Músculo Esquelético: Captação periférica de glicose diminuída devido ao defeito no transporte via GLUT4 e menor síntese de glicogênio.

2. Fígado: Produção Hepática de Glicose (PHG) aumentada por perda da supressão insulínica sobre a neoglicogênese e glicogenólise no jejum.

3. Tecido Adiposo: Lipólise acelerada pela resistência insulínica no adipócito, gerando efluxo maciço de AGL, lipotoxidade tecidual e agravamento da RI.

4. Célula Beta Pancreática: Deficiência e exaustão progressiva na secreção de insulina. A hiperglicemia e a lipotoxidade induzem estresse do retículo endoplasmático, acúmulo de polipeptídeo amiloide das ilhotas (amilina) e apoptose celular.

5. Célula Alfa Pancreática: Hiperglucagonemia paradoxal pós-prandial devido à perda do tom inibitório parácrino da insulina e da somatostatina local.

6. Trato Gastrointestinal (Efeito Incretínico): Defeito e atenuação marcante do efeito incretínico (resposta reduzida do GLP-1 e resistência à ação do GIP).

7. Rins: Reabsorção renal de glicose aumentada no túbulo contorcido proximal através do upregulation e superexpressão dos cotransportadores SGLT2 e SGLT1.

8. Sistema Nervoso Central (SNC): Disfunção neuroquímica do apetite no núcleo arqueado do hipotálamo, com resistência central à leptina e insulina, alterando a sinalização da saciedade.

Síndrome Cardiorrenal Metabólica (CKM / SCRM): A fisiopatologia moderna entende o DM2 não como uma doença metabólica isolada, mas como manifestação de uma síndrome sistêmica cardiorrenal. A adiposidade visceral disfuncional gera inflamação de baixo grau, estresse oxidativo e disfunção endotelial, estabelecendo um nexo direto entre a hiperglicemia, a Doença Arterial Coronariana (DASCV), a Insuficiência Cardíaca com Fração de Ejeção Preservada/Reduzida (ICFEp/ICFEr) e a Doença Renal do Diabetes (DRD).

3. RASTREAMENTO, DIAGNÓSTICO E DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

As Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD 2025/2026) recomendam o **rastreamento universal para DM2 em todos os adultos a partir dos 35 anos de idade**. Em indivíduos com idade inferior a 35 anos, o rastreamento deve ser realizado se houver **Sobrepeso/Obesidade (IMC ≥ 25 kg/m² ou ≥ 23 kg/m² em asiáticos)** associado a pelo menos um fator de risco aditivo:

- Histórico familiar de 1º grau para Diabetes Mellitus (pais ou irmãos);
- Hipertensão Arterial Sistêmica (PA ≥ 130/80 mmHg ou em uso de anti-hipertensivos);
- Dislipidemia (Triglicerídeos > 250 mg/dL e/ou HDL-c < 35 mg/dL);
- Histórico pessoal de Diabetes Mellitus Gestacional (DMG) ou recém-nascido GIG (> 4 kg);
- Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP) ou presença de Acantose Nigricans (marcador cutâneo de RI grave);
- Inatividade física / sedentarismo e hábitos alimentares inadequados;
- Presença de Esteatose Hepática Associada à Disfunção Metabólica (MASLD/MASH) ou pontuação elevada no escore FINDRISC (≥ 12 pontos).

Categoria / Estágio	Glicemia de Jejum (8h)	Glicemia 2h no TTGO (75g)	Hemoglobina Glicada (HbA1c)
Normoglicemia	< 100 mg/dL	< 140 mg/dL	< 5,7%
Pré-Diabetes (Disglicemia)	100 a 125 mg/dL (GJA)	140 a 199 mg/dL (TOTG)	5,7% a 6,4%

Categoria / Estágio	Glicemia de Jejum (8h)	Glicemia 2h no TTGO (75g)	Hemoglobina Glicada (HbA1c)
Diabetes Mellitus (DM)	≥ 126 mg/dL*	≥ 200 mg/dL*	≥ 6,5%*
DM Sintomático	Glicemia Aleatória / Randômica ≥ 200 mg/dL na presença de sintomas clássicos de hiperglicemia (4 Ps: Poliúria, Polidipsia, Polifagia, Perda de peso) ou crise hiperglicêmica aguda.		

** **Exigência Diagnóstica:** Na ausência de sintomas hiperglicêmicos francos, o diagnóstico exige obrigatoriamente **dois exames alterados** (na mesma amostra de sangue ou em amostras distintas).*

Diagnóstico Diferencial e Aplicação do Peptídeo C: No paciente adulto que apresenta hiperglicemia, é crucial diferenciar o DM2 de outras formas etiologicamente distintas, principalmente o Diabetes Autoimune Latente do Adulto (LADA), o DM1A/DM1B e variações monogênicas (MODY). A dosagem do **Peptídeo C em jejum ou pós-estímulo com glucagon/refeição** reflete fidedignamente a reserva endógena de insulina. Valores de Peptídeo C < 0,6 ng/mL (ou < 0,2 nmol/L) confirmam deficiência absoluta e direcionam para insulinoterapia plena (DM1/LADA tardio), enquanto valores mantidos (≥ 1,2 ng/mL) corroboram o diagnóstico de DM2 com reserva preservada.

4. METAS DE CONTROLE GLICÊMICO E STATUS FUNCIONAL

A definição das metas terapêuticas no DM2 deve abandonar o modelo 'único para todos' e adotar uma abordagem estritamente individualizada, centrada na expectativa de vida, comorbidades cardiorrenais, risco de hipoglicemia e o **Status Funcional do Paciente**.

Perfil do Paciente / Status Funcional	Meta de HbA1c	Glicemia de Jejum / Pré-Prandial	Glicemia Pós-Prandial (2h)
Adulto Jovem / Recém-Diagnosticado sem Comorbidades	< 6,5% (se sem hipoglicemia)	80 a 110 mg/dL	< 140 mg/dL
Adulto Padrão / Maioria dos Pacientes Não Grávidos	< 7,0%	80 a 130 mg/dL	< 180 mg/dL
Idoso Saudável (Boa funcionalidade, sem déficit cognitivo)	< 7,5%	90 a 130 mg/dL	< 180 mg/dL
Idoso Comprometido / Frágil (Múltiplas comorbidades, risco CV)	< 8,0%	100 a 150 mg/dL	< 200 mg/dL
Idoso Muito Comprometido / Doença Terminal	Evitar hiper/hipoglicemia (sem meta fixa de HbA1c)	100 a 180 mg/dL	< 250 mg/dL

Efeito Legado Glicêmico (Memória Metabólica): Os dados de acompanhamento de 30 e 44 anos do estudo **UKPDS (UKPDS 80 e UKPDS 88)** provaram que a intervenção intensiva e o alcance precoce de metas normoglicêmicas logo após o diagnóstico estabelecem uma 'memória metabólica' protetora sustentada. Essa intervenção precoce traduziu-se em redução persistente no risco de infarto do miocárdio, microvasculopatias e mortalidade por todas as causas, mesmo décadas após a perda do controle estrito original.

5. TRATAMENTO FARMACOLÓGICO E ALGORITMO SBD (2025/2026)

A Diretriz Oficial da Sociedade Brasileira de Diabetes reestruturou o algoritmo de tratamento do DM2, dividindo as medicações em três categorias operacionais primárias: 1. **AD1 (Antidiabéticos com Benefício Cardiorrenal e Ponderal Comprovado):** Inibidores de SGLT2 (iSGLT2), Agonistas do Receptor de GLP-1 (aGLP-1) e o Coagonista GIP/GLP-1 (Tirzepatida). 2. **AD (Antidiabéticos Sem Benefício Cardiorrenal Direto Demostrado):** Metformina, Inibidores da DPP-4 (iDPP-4), Pioglitazona e Sulfonilureias de 2ª geração. 3. **Terapia Baseada em Insulina (TBI):** Insulinas Basais e Prandiais.

Classe / Fármacos	Mecanismo Principais	Redução HbA1c	Risco Hipo	Efeito Peso	Benefício Cardiorrenal (Evidências)	Efeitos Adversos / Contraindicações
iSGLT2 Empagliflozina Dapagliflozina Cana-gliflozina	Inibe SGLT2 renal no túbulo proximal; induz glicosúria (~70g/dia) e natriurese.	0,6% a 1,0%	Neutro	Perda leve/mod (2-3 kg)	**Padrão-ouro em IC e DRD:** Reduz MACE, hospitalização por IC (30-35%) e progressão de DRD (EMPA-REG, DECLARE, DAPA-HF, DAPA-CKD, EMPA-KIDNEY).	Infecções fúngicas genitais, eUV (poliúria), cetoacidose diabética euglicêmica (rara). Contraindicado em eTFG < 20 ml/min para início.
aGLP-1 Semaglutida Liraglutida Dulaglutida	Agonista do receptor de GLP-1; estimula secreção de insulina glicose-dependente, suprime glucagon e retarda esvaziamento gástrico.	1,0% a 1,8%	Neutro	Perda acentuada (4-8 kg)	**Padrão-ouro em DASCV e DRD:** Reduz MACE (13-26%), AVC, IAM, morte cardiovascular e declínio renal (LEADER, SUSTAIN-6, SOUL, FLOW).	Náuseas, vômitos, diarreia, obstipação, colelitíase. Contraindicado em histórico pessoal/familiar de CMT ou NEM 2.
Coagonista GIP/GLP-1 Tirzepatida	Dupla ação nos receptores de GIP e GLP-1 com sinergismo metabólico e neuroquímico central.	1,8% a 2,4%	Neutro	Perda maciça (8-13 kg)	**Potência Superior:** Redução acentuada de marcadores cardiorrenais, pressão arterial e adiposidade visceral (SURPASS, SURPASS-CVOT).	Sintomas gastrointestinais dose-dependentes. Contraindicações análogas aos aGLP-1.
Biguanida Metformina	Ativa AMPK hepática; reduz neoglicogênese e produção hepática de glicose; melhora sensibilidade muscular.	1,0% a 1,5%	Neutro	Neutro / Leve perda	Segurança cardiovascular estabelecida de longa data (estudo UKPDS).	Empanturramento, diarreia, gosto metálico, deficiência de Vitamina B12 (uso crônico). Contraindicado em eTFG < 30 ml/min ou acidose.
iDPP-4 Gliclipina, Vilda, Saxa, Alogliptina	Inibe enzima DPP-4; aumenta meia-vida do GLP-1 e GIP endógenos.	0,5% a 0,8%	Neutro	Neutro	Segurança CV neutra (SAVOR, EXAMINE, TECOS, CARMELINA). Saxagliptina eleva risco de internação por IC.	Cefaleia, nasofaringite, urticária. Evitar Saxagliptina na IC grave.
Glitazona Pioglitazona	Agonista PPAR-gama; reduz resistência à insulina no tecido adiposo e músculo.	0,8% a 1,2%	Neutro	Ganho de peso	Reduz MACE e AVC recorrente em pacientes com RI (PROactive, IRIS).	Retenção hídrica, edema, risco de insuficiência cardíaca e fraturas ósseas. Contraindicado em IC CF III/IV.

Classe / Fármacos	Mecanismo Principais	Redução HbA1c	Risco Hipo	Efeito Peso	Benefício Cardiorrenal (Evidências)	Efeitos Adversos / Contraindicações
Sulfonilureias Gliclazida MR, Glimepirida	Bloqueia canais de K-ATP da célula beta; estimula secreção de insulina independentemente da glicemia.	1,0% a 1,5%	**ELEVADO**	Ganho de peso (1-3 kg)	Segurança CV neutra (ADVANCE, CAROLINA). Gliclazida MR possui menor risco de hipoglicemia.	Hipoglicemias graves/prolongadas, ganho ponderal, exaustão precoce da célula beta.

Algoritmo Terapêutico Decisório da SBD (2025/2026)

Etapa 1 — Rastreamento de Risco Cardiorrenal (Independente da HbA1c): • Se presença de **DASCV Estabelecida** (IAM prévio, revascularização, AVC, DAOP) ou **Alto Risco CV**: Iniciar obrigatoriamente **aGLP-1 ou iSGLT2** com benefício MACE provado. • Se presença de **Insuficiência Cardíaca (ICFEp ou ICFEr)**: Iniciar obrigatoriamente **iSGLT2 (Empagliflozina ou Dapagliflozina)**. • Se presença de **Doença Renal do Diabetes (DRD com eTFG 20-60 ml/min ou RAC > 30 mg/g)**: Iniciar obrigatoriamente **iSGLT2** e/ou **aGLP-1 (Semaglutida 1,0mg - Estudo FLOW)**.

Etapa 2 — Manejo da Obesidade / Excesso de Peso: • Se meta for perda ponderal expressiva e controle glicêmico simultâneo: Priorizar **Tirzepatida** ou **aGLP-1 de alta potência (Semaglutida)**.

Etapa 3 — Controle Glicêmico de Base: • Manter **Metformina + MEV** como base do tratamento em todos os estágios (salvo contraindicação/intolerância). • Se HbA1c inicial ≥ 7,5% (ou > 1,5% acima da meta individual): Iniciar logo de partida **Terapia Dupla Combinada**.

Etapa 4 — Hiperglicemia Grave / Sintomática (Insulinopenia): • Se Glicemia de Jejum ≥ 250-300 mg/dL, HbA1c ≥ 10% ou presença de sintomas catabólicos (perda de peso rápida, cetose): Iniciar **Terapia Baseada em Insulina (TBI) com Insulina Basal** transitória para reversão imediata da glucotoxidade.

6. TRATAMENTO DO PRÉ-DIABETES

O Pré-Diabetes (Glicemia de Jejum Alterada e/ou Tolerância à Glicose Diminuída) é uma condição de alto risco para progressão para DM2 e desenvolvimento de complicações vasculares. A intervenção no estilo de vida (MEV) baseada em dieta saudável e atividade física regular (≥ 150 min/semana de exercício aeróbico moderado a intenso) é a pedra angular, demonstrando no estudo landmark **DPP (Diabetes Prevention Program)** uma **redução de 58% na incidência de diabetes** (superior aos 31% alcançados pela Metformina isolada).

Indicações Formais para Tratamento Farmacológico no Pré-Diabetes (SBD): O uso de medicação é indicado em associação com MEV em indivíduos de alto risco: 1. **Metformina (500 mg a 1500 mg/dia):** Indicada em pacientes com idade < 60 anos, IMC ≥ 35 kg/m², histórico de Diabetes Gestacional prévio, Síndrome Metabólica ou Glicemia de Jejum alterada mais grave (≥ 110 mg/dL). 2. **Outras Opções Aprovadas/Validadas:** Agonistas do receptor de GLP-1 (Liraglutida 3,0 mg / Semaglutida - estudos SCALE e STEP-1 demonstraram redução > 80% na progressão para DM2), Orlistate e Pioglitazona.

7. CASOS CLÍNICOS PRÁTICOS E APLICADOS

CASO CLÍNICO 1 — Abertura de DM2 com Obesidade e Alto Risco Cardiorrenal

História Clínica: Homem, 50 anos, motorista, com IMC 33,5 kg/m² e HAS mal controlada. Dá entrada para exames de rotina: Glicemia de Jejum = 168 mg/dL e HbA1c = 8,8%. Nega sintomas catabólicos agudos. Exames complementares: eTFG = 88 ml/min, UACR = 18 mg/g, Ecocardiograma normal. Parente de 1º grau com IAM aos 52 anos (Alto Risco CV).
Raciocínio Clínico & Conduta Terapêutica: Paciente com diagnóstico confirmado de DM2, HbA1c 1,8% acima da meta (< 7,0%), Obesidade Grau I e Alto Risco Cardiorrenal. Conforme as Diretrizes SBD 2025/2026, a indicação é de **Terapia Dupla Combinada Inicial** agregando proteção metabólica e cardiorrenal.
Prescrição Recomendada: 1. *Mudança do Estilo de Vida (MEV):* Dieta cardioprotetora, redução de ultraprocessados e programa de exercícios aeróbicos/resistidos. 2. *Metformina XR 500 mg:* 1 cp no jantar por 7 dias, progredindo para 2 cps no jantar (1000 mg/dia) para controle de base da PHG. 3. *Dapagliflozina 10 mg:* 1 cp via oral pela manhã (iSGLT2 para proteção cardiorrenal e natriurese). 4. *Semaglutida Subcutânea (aGLP-1):* Iniciar 0,25 mg/semana por 4 semanas, escalonando para 0,5 mg e 1,0 mg/semana para otimização da HbA1c e perda ponderal.

CASO CLÍNICO 2 — DM2 de Longa Data com Doença Renal do Diabetes (DRD) e DASCV

História Clínica: Mulher, 64 anos, com DM2 há 14 anos, hipertensa, com histórico de IAM prévio há 3 anos. Em uso de Metformina 2000 mg/dia + Gliclazida MR 60 mg/dia. Exames atuais: HbA1c = 8,2%, eTFG = 42 ml/min/1,73m² (Estágio G3b) e UACR = 280 mg/g (Microalbuminúria persistente - DRD estabelecida). Glicemia de Jejum = 154 mg/dL.
Raciocínio Clínico & Conduta Terapêutica: Paciente com DM2 descompensado, DASCV estabelecida e Doença Renal do Diabetes (DRD). O uso de Sulfonilureia (Gliclazida) eleva o risco de hipoglicemia e não confere proteção renal/vascular direta. Pela evidência dos estudos **FLOW (Semaglutida em DRD)**, **DAPA-CKD/EMPA-KIDNEY** e **LEADER**, a paciente se beneficia da introdução imediata de iSGLT2 e aGLP-1 com ajuste dos antidiabéticos orais.
Prescrição Recomendada: 1. *Empagliflozina 10 mg/dia:* Manter/Iniciar 1 cp pela manhã (SGLT2 retarda declínio funcional renal e MACE na DRD até eTFG 20 ml/min). 2. *Semaglutida 1,0 mg/semana:* Introdução e titulação (aGLP-1 com comprovação do estudo FLOW de redução de 24% em desfechos renais duros em DM2 com DRD). 3. *Desintensificação de Sulfonilureia:* Descontinuar Gliclazida MR para eliminar o risco de hipoglicemia grave na insuficiência renal estágio G3b.

CASO CLÍNICO 3 — Idosa Frágil com Hipoglicemia Iatrogênica e Desintensificação

História Clínica: Idosa, 78 anos, viúva, reside com familiares. História de DM2 há 20 anos, hipertensão e osteoartrite. Apresenta perda ponderal não intencional recente, fragilidade muscular e episódios repetidos de tremores, sudorese fria e confusão mental no período pré-almoço. Em uso de Glibenclamida 10 mg/dia + Metformina 1000 mg/dia. Exames: HbA1c = 6,6%, eTFG = 52 ml/min.
Raciocínio Clínico & Conduta Terapêutica: Trata-se de uma idosa frágil sob supertratamento e hipoglicemia iatrogênica por Sulfonilureia de 2ª geração de ação longa (Glibenclamida - droga de alto risco no idoso). A meta de HbA1c < 6,5% é inadequada e perigosa para seu status funcional. A conduta exige flexibilização da meta e substituição imediata da droga secretagoga.
Prescrição Recomendada: 1. *Revisão da Meta Glicêmica:* Flexibilizar a meta de HbA1c para **< 8,0%** (evitar hipoglicemia, quedas, fraturas e demência induzida por neuropenia). 2. *Suspensão Imediata da Glibenclamida:* Eliminar a causa primária das hipoglicemias sintomáticas. 3. *Ajuste Terapêutico Seguro:* Manter Metformina em dose ajustada (1000 mg/dia) e, se necessário para manutenção da HbA1c < 8,0%, associar **Inibidor da DPP-4 (Linagliptina 5 mg/dia)**, fármaco seguro em idosos com nulo risco de hipoglicemia.